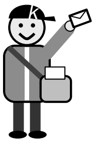
Barème



Développer grâce à la simple distributivité

Évaluation – 15 minutes – Notion 1

« Le facteur k distribue à **chaque** terme ! »

3eD
Sujet A

Nom : ____________________ **Prénom :** ____________________

Note : / 20

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 Question de cours 3 points

.../3

.../1 ❶ Complète la définition : développer un produit, c'est le transformer en . . . .

❷ Complète la propriété de simple distributivité : pour tous nombres k, a et b,

.../1 .../1 $k(a+b) =$ . . . . $k(a-b) =$ . . . .

Exercice 2 Développer 4 points

.../4 Pour chaque expression : distributivité écrite 0,5 point ; résultat 0,5 point.

$A = 7(x+3)$ $B = 2(4x-9)$

.../0,5 .../0,5 $=$ . . . . $=$ . . . .

.../0,5 .../0,5 $=$ . . . . $=$ . . . .

$C = -5(x+3)$ $D = x(x-4)$

.../0,5 .../0,5 $=$ . . . . $=$ . . . .

.../0,5 .../0,5 $=$ . . . . $=$ . . . .

Exercice 3 Vrai ou faux ? 3 points

.../3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

	Égalité	Vrai	Faux	Justification
.../0,5 .../0,5	a) $8(x+3) = 8x+3$			
.../0,5 .../0,5	b) $-4(x-5) = -4x+20$			
.../0,5 .../0,5	c) $x(x+2) = x^2+2x$			

Barème

Exercice 4 Développer, réduire puis vérifier 5 points

...$/5$ À Cany-Barville, un potager rectangulaire au bord de la Durdent mesure $2x + 7$ m de long et $3x$ m de large (situation fictive). La longueur de la bordure en bois qui l'entoure, en mètres, est $P = 2(2x + 7) + 6x$.

1 Développe puis réduis P. **(3 points)**

$P = 2(2x + 7) + 6x$

.../1 = ...

.../1 = ...

.../1 = ...

2 Calcule P pour $x = 4$ avec chacune des deux expressions. Que constates-tu ? **(2 points)**

$P = 2 \times (2 \times 4 + 7) + 6 \times 4$

.../0,5 = ...

.../0,5 = ...

$P = 10 \times 4 + 14$

.../0,5 = ...

.../0,5 ....

Exercice 5 Programme de calcul 5 points

...$/5$

☞ Programme

Choisir un nombre entier n ; ajouter 5 ; multiplier le résultat par 3 ; soustraire 15.

1 Montre que le résultat est égal à $3n$. **(3 points)**

$R = 3(n + 5) - 15$

.../1 = ...

.../1 = ...

.../1 = ...

2 Prouve que le résultat est toujours un multiple de 3. **(2 points)**

$R = 3 \times n$ .../1

conclusion .../1

....

....

...$/+1$ **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Les égalités suivantes sont vraies pour tout nombre x.

.../0,5 **a)** Trouve le nombre manquant : .... $\times (3x + 7) = -6x - 14$

.../0,5 **b)** Développe et réduis : $-4x(x - 2) =$ ....